

화학1 돌아보기 · 정리 노트

설문에 나온 생각과 개념을 한 장에 모았어요. 「이런 느낌이 들었다」면 아래 「실제로는」을 한 번 읽어 보세요.

생각과 느낌 — 실제로는 이래요

- 4** 1몰이라고 해도 물질마다 들어 있는 입자 수는 다를 것 같다.
실제로는 · 1몰에는 물질의 종류와 관계없이 6.02×10^{23} 개의 입자가 들어 있다.
-
- 8** 동위원소끼리는 화학적 성질도 서로 다를 것 같다.
실제로는 · 동위원소는 양성자 수와 전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같고, 질량만 다르다.
-
- 14** 화학 반응식의 계수비는 질량비를 나타내는 것 같다.
실제로는 · 계수비는 몰수(분자 수)의 비이고, 기체라면 같은 온도·압력에서 부피비이다. 질량비가 아니다.
-
- 18** 반응물 가운데 양(g)이 적은 쪽이 먼저 다 떨어질 것 같다.
실제로는 · 먼저 다 떨어지는 반응물은 질량이 아니라 「몰수 ÷ 계수」가 작은 쪽이다.
-
- 24** 질량수에는 전자의 수도 들어갈 것 같다.
실제로는 · 질량수는 양성자 수 + 중성자 수이다. 전자는 매우 가벼워 넣지 않는다.
-
- 28** 같은 온도·압력이면 기체 1몰의 부피는 기체 종류와 상관없을 것 같다.
맞는 생각 같은 온도·압력에서 기체 1몰의 부피는 종류와 관계없이 같다(0 °C, 1기압에서 22.4 L).
-
- 34** 원자 번호가 클수록 원자의 크기도 클 것 같다.
실제로는 · 같은 주기에서는 원자 번호가 클수록 유효 핵전하가 커져 원자 반지름이 작아진다. 크기는 전자 껍질 수가 늘 때 커진다.
-
- 38** 양이온은 원래 원자보다 커질 것 같다.
실제로는 · 양이온은 전자를 잃어 원래 원자보다 작아진다.
-
- 44** 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전자를 떼어 내기가 어려워지는 것 같다.
맞는 생각 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 커진다(2족 → 13족, 15족 → 16족은 예외).
-
- 48** 소금(NaCl) 알갱이는 고체 상태에서도 전기가 잘 통할 것 같다.
실제로는 · 이온 결정은 고체에서는 이온이 움직이지 못해 전기가 통하지 않고, 녹이거나 물에 녹이면 통한다.
-
- 54** 소금(NaCl)도 작은 분자들이 모여서 된 물질일 것 같다.
실제로는 · NaCl에는 분자가 없다. Na^+ 와 Cl^- 가 규칙적으로 쌓인 이온 결정이라 분자량 대신 화학식량을 쓴다.
-
- 58** 흡열 반응이 일어나면 주변이 따뜻해질 것 같다.
실제로는 · 흡열 반응은 주변의 열을 흡수하므로 주변이 차가워진다.
-
- 64** 산과 염기를 섞으면 용액의 온도가 올라갈 것 같다.
맞는 생각 중화 반응은 발열 반응이라 용액의 온도가 올라간다.

- 68** 반응이 평형에 도달하면 사실상 반응이 멈춘 것처럼 느껴진다.
실제로는 · 평형에서도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). 겉으로 보이는 변화만 없다.
-
- 74** 촉매를 넣으면 생성물이 더 많이 만들어질 것 같다.
실제로는 · 촉매는 평형에 도달하는 시간만 줄이고, 평형에서 생성물의 양은 바꾸지 않는다.
-
- 78** 높은 산에 올라가면 물이 더 높은 온도에서 끓을 것 같다.
실제로는 · 높은 산은 기압이 낮아 물이 100 °C보다 낮은 온도에서 끓는다.
-
- 84** 몰농도는 용매 1 L를 기준으로 계산하는 것 같다.
실제로는 · 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 기준은 용매가 아니라 용액의 부피이다.
-
- 88** 용액에 물을 부으면 녹아 있는 용질의 양도 줄어들 것 같다.
실제로는 · 물을 부어 묽혀도 용질의 몰수는 그대로이고, 부피가 늘어 농도만 작아진다.
-
- 94** pH가 1 작아지면 산성이 아주 조금만 강해지는 것 같다.
실제로는 · pH가 1 작아지면 $[H^+]$ 는 10배가 된다. 작은 차이가 아니다.
-
- 98** 염산과 수산화 나트륨이 반응할 때 Na^+ 와 Cl^- 도 반응에 직접 참여할 것 같다.
실제로는 · Na^+ 와 Cl^- 는 반응 전후에 그대로 남는 구경꾼 이온이다. 실제 반응은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.
-

개념 한 줄 정리

- 1** 원소·원자·분자의 차이
원소 = 성분, 원자 = 가장 작은 입자, 분자 = 성질 단위.
-
- 3** 분자식·실험식·구조식의 차이
실험식(간단한 비)·분자식(실제 수)·구조식(결합선)·시성식(작용기).
-
- 6** 루이스 전자점식 그리기
점 = 원자가 전자만(O 6점, He 2점). 결합에 쓰이는 전자라 안쪽은 빼고, 이 점이 결합·모양·옥텟 분석의 출발점이다.
-
- 9** 이온 결합·공유 결합·금속 결합 구분
금속+비금속 이온, 비금속끼리 공유, 금속끼리 금속결합. 전기음성도 차이로 전자를 넘기느냐·나누느냐·풀어놓느냐가 갈리고, 이것이 성질을 정한다.
-
- 11** 평균 원자량 구하기
평균 원자량 = 질량수 × 존재 비율의 합(보통 소수).
-
- 13** 분자량과 화학식량
분자량 = 원자량의 합(곱 아님). 분자가 없는 이온결합 물질은 화학식량이라 부르고, 둘 다 물질량(g/mol)과 같은 수다.
-
- 16** 물질량
1몰 질량(g) = 화학식량(O₂ 32, H₂O 18, CO₂ 44). 몰의 정의로 amu와 그램이 일치해서이고, 질량과 몰수를 잇는 변환 인자다.
-

19	질량 보존 법칙 원자 보존 → 총질량 보존. 반응은 원자의 재배열일 뿐이라, 빠져나간 기체까지 합치면 질량은 정확히 보존된다.
21	화학 반응식의 계수 맞추기 계수만 조정해 양변 원자 수 일치(첨자 불변). 첨자는 물질의 정체라 못 바꾸고, 맞춘 계수가 그대로 몰비가 된다.
23	일정 성분비 법칙 일정 성분비 = 한 화합물의 성분 질량비 일정(화합물만).
26	기체의 질량·몰·부피 바꾸기 기체 몰수 = 부피 / 22.4(11.2 L = 0.5몰). 22.4 L가 1몰당 부피라, 부피를 그것으로 나누면 몰수가 된다.
29	순물질과 혼합물 구분 섞이면 혼합물(화학결합 없음). 성분이 정체를 유지하고 물리적으로 분리되며 비율이 변하면 혼합물이라, 설탕물은 혼합물이다.
31	질량으로 몰수 구하기 질량 = 몰수 × 화학식량(O_2 2몰 = 64 g). 물질량이 질량과 몰을 잇는 변환 인자라, 모든 화학량 계산이 질량→몰→몰비→몰→질량으로 돈다.
33	순차 이온화 에너지 $E_1 < E_2 < E_3$, 급증 지점으로 원자가전자 수 판별.
36	전기음성도의 주기성 전기음성도 = 공유 전자쌍을 당기는 능력.
39	결합의 극성 같은 원소 = 무극성, 전기음성도 차이 = 극성.
41	격자 에너지 격자 에너지 $\propto (q^+q^-)/d$: 전하 크고 이온 작을수록 큼($MgO \gg NaCl$). 직접 못 재서 보른-하버 순환(헤스 법칙)으로 구한다.
43	단일·이중·삼중 공유 결합 단일 1·이중 2·삼중 3(N_2 삼중, O_2 이중).
46	양이온·음이온이 되는 방향 금속 잃어 양이온, 비금속 얻어 음이온. 옥텟에 도달할 전자 수가 적은 쪽으로 움직여, 금속은 잃고 비금속은 얻는다.
49	반응 엔탈피의 뜻 ΔH = 생성물 - 반응물(출입 열량).
51	평형 상수 식 쓰기 K = 생성물/반응물(계수만큼 제곱, 고체·순수액체 제외).

53	평형 상수 크기의 의미 K 크면 생성물 많음, K 작으면 반응물 많음. $K = \text{생성물} / \text{반응물}$이라 그렇고, K는 진행 정도지 속도가 아니다.
56	평형 상수와 온도 K는 온도로만 변함. $K = e^{(-\Delta G^\circ / RT)}$라 온도가 목표값을 옮기고, 농도·압력은 위치만, 촉매는 도달 속도만 바꾼다(발열 온도 $\uparrow \rightarrow K \downarrow$).
59	농도를 바꿀 때 평형 이동 반응물 $\uparrow$·생성물 제거 $\rightarrow$ 정반응, 생성물 $\uparrow$·반응물 제거 $\rightarrow$ 역반응.
61	온도를 바꿀 때 평형 이동 온도 $\uparrow \rightarrow$ 흡열 방향, 온도 $\downarrow \rightarrow$ 발열 방향. 열을 반응물·생성물로 보면 완화 방향이 보이고, 온도만이 K 자체를 바꾼다.
63	압력을 바꿀 때 평형 이동 압력 $\uparrow \rightarrow$ 분자 수 적은 쪽, 압력 $\downarrow \rightarrow$ 많은 쪽(같으면 이동 없음). Q를 K로 되돌리는 것이고, 일정 부피의 비활성 기체는 이동을 안 일으킨다.
66	증기압과 온도 증기압 = 평형 증기의 압력(양 무관, 온도·물질에 의존).
69	증발과 응축의 동적 평형 증발 속도 = 응축 속도 = 동적 평형(둘 다 계속 일어남).
71	포화 용액 포화 용액 = 용해 평형(동적)(용해 속도 = 석출 속도). 멈춘 게 아니라 양방향에 맞물린 균형이고, 화학 평형·증기압과 같은 구조다.
73	기체의 용해도와 압력 기체: 압력 $\uparrow \rightarrow$ 용해도 $\uparrow$(헨리 법칙).
76	퍼센트 농도 퍼센트 농도 = 용질 질량 / 용액 질량 $\times 100$.
79	용액 속 용질의 몰수 구하기 몰수 = 농도 $\times$ 부피(L)(1 M $\times$ 0.5 L = 0.5몰).
81	물의 자동 이온화 물은 약간 자동이온화($H^+ = OH^-$ 같은 수).
83	물의 이온곱 상수(K_w) K_w = [H⁺][OH⁻] = 10⁻¹⁴(25°C).
86	산성·중성·염기성 판정 pH < 7 = 산성($[H^+] > [OH^-]$).
89	지시약 페놀프탈레인 = 염기성에서 붉음, 메틸오렌지 = 산성에서 붉음.

91 중화 반응의 양적 관계
완전 중화 = 농도 $\times$ 부피(몰수)가 같음.

93 질량 백분율
질량% = 원소 질량 / 전체 질량 $\times$ **100**(H₂O 산소 88.9%).

96 실험식 구하기
실험식 = 분자식 $\div$ 최대공약수(C₆H₁₂O₆ $\rightarrow$ CH₂O).

99 실험식에서 분자식 구하기
배수 = 분자량 / 실험식량(CH₂O 분자량 180 $\rightarrow$ 6배).
